

El Conjunto de los Números Reales

Cálculo

J. Alaminos, J. Extremera, P. Muñoz

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Granada, 2026–2027



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Propiedades de la suma de números reales

Conmutativa $a + b = b + a, \forall a, b \in \mathbb{R}$

Asociativa $(a + b) + c = a + (b + c), \forall a, b, c \in \mathbb{R}$

Elemento neutro $a + 0 = a, \forall a \in \mathbb{R}$

Elemento opuesto Dado a existe un elemento (único), $-a$, tal que $a + (-a) = 0$.

Propiedades del producto de números reales

Conmutativa $a \cdot b = b \cdot a, \forall a, b \in \mathbb{R}$

Asociativa $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), \forall a, b, c \in \mathbb{R}$

Elemento neutro $a \cdot 1 = a, \forall a \in \mathbb{R}$

Elemento inverso Dado $a \neq 0$ existe un elemento (único), $1/a = a^{-1}$, tal que $a \cdot \frac{1}{a} = 1$.

Propiedad distributiva $a(b + c) = ab + ac, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$

Orden $\leq$

Propiedad reflexiva $a \leq a$

Propiedad antisimétrica $a \leq b, b \leq a \implies a = b$

Propiedad transitiva $\left. \begin{array}{l} a \leq b \\ b \leq c \end{array} \right\} \implies a \leq c$

Total Dados $a, b \in \mathbb{R}$, se cumple que $a \leq b$ o que $b \leq a$

Orden y suma $a \leq b \implies a + c \leq b + c$

Orden y producto $a \leq b, c \geq 0 \implies ac \leq bc$

Dados $A, B \subset \mathbb{R}$ verificando que $a \leq b$ para cualquier $a \in A$, $b \in B$, existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $a \leq c \leq b$, $\forall a \in A, \forall b \in B$.

Números naturales, enteros y racionales

- ▶ El conjunto de los *números naturales*, $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$, es el menor conjunto que verifica las dos siguientes propiedades:

1. $1 \in \mathbb{N}$, y
2. si $n \in \mathbb{N}$, entonces $n + 1 \in \mathbb{N}$.

No incluimos el cero como número natural.

- ▶ El conjunto de los *números enteros*

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

- ▶ Los números racionales $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}$

- ▶ Los números que no son racionales, los irracionales, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Definición

Un conjunto $A \subset \mathbb{R}$ es un intervalo si dados x e $y \in A$, se cumple que $(x, y) \subset A$.

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$$

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$$

$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$

$$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$$

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$$

Cota superior

Un conjunto A de números reales está *acotado superiormente* si existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $a \leq M$, para cualquier $a \in A$. En ese caso, diremos que M es una cota superior de A .

Máximo de un conjunto

Sea $A \subset \mathbb{R}$. Diremos que $\alpha_0 \in A$ es el máximo de A si $a \leq \alpha_0$, para todo $a \in A$.

El máximo, si es que existe, es una cota superior, la única que pertenece al conjunto y la más pequeña de todas.

Cota inferior

Un conjunto A de números reales está *acotado inferiormente* si existe $m \in \mathbb{R}$ tal que $a \geq m$, para cualquier $a \in A$. En ese caso, diremos que m es una cota inferior de A .

Mínimo de un conjunto

Sea $A \subset \mathbb{R}$. Diremos que $b_0 \in A$ es el mínimo de A si $a \geq b_0$, para todo $a \in A$.

El mínimo, si es que existe, es una cota inferior, la única que pertenece al conjunto y la más grande de todas.

Definición

El *valor absoluto* de un número real x es su distancia al cero. Algebraicamente es una función a trozos.

$$|x| = \text{dist}(x, 0) = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0, \\ -x, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Propiedades

Sean $x, y \in \mathbb{R}$.

1. $|x| \geq 0$,
2. $|x| = 0 \iff x = 0$,
3. $|x| \leq y \iff -y \leq x \leq y$,
4. $|x + y| \leq |x| + |y|$,
5. $||x| - |y|| \leq |x - y|$
6. $|xy| = |x| \cdot |y|$, $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$.

Ejercicios

1. $|x - 1| < 2$

2. $|x - 1| = x + 3$

3. $|x - 1| - 3 = x$

4. $|2x - 7| > 4$

5. $\left| \frac{x+1}{x-1} \right| \leq 2$

6. $||x - 1| + 3| \leq 5$